

项目报告

项目主要实现一款以信科的吉祥物"攻城狮"为主角的桌面宠物程序。

核心功能设计

这个程序需要完成以下几种功能：

- 无边框和透明的背景，始终在页面的最上方
- 鼠标交互拖拽：通过鼠标左键可以随意地移动"攻城狮"的位置。
- 多样的动画：通过双击这个形象的不同的位置可以做出不同的反应触发不同的交互动画，比如开心，挥舞“键盘”等行为
- 一些语言提示：比如每过三十分钟会提醒用户休息一下，眺望远方，直接从人物旁边的一个对话框输出这些文字
- 状态机系统在不触碰“攻城狮”的情况下，通过定时器(QTimer)按照一定的频率刷新不同的图像形成动画效果

主要的类设计

1. PetWindow (主窗口类)

- **继承自:** QWidget
- **功能:** 负责宠物主体的UI展现和操作系统事件处理。
- **核心方法:**
 - `paintEvent(QPaintEvent *event)`: 核心绘制函数，利用 `QPainter` 将当前帧的宠物图像绘制到窗口上。
 - `mousePressEvent(...)`, `mouseMoveEvent(...)`, `mouseReleaseEvent(...)`: 处理鼠标点击和拖拽逻辑，计算坐标偏移量。
 - `contextMenuEvent(...)`: 响应右键，弹出菜单。
- **属性:** 窗口位置、鼠标相对偏移量、对 `PetController` 的引用。

2. PetController (逻辑控制与状态机类)

- **功能:** 宠物的大脑，管理宠物的当前状态、生命周期和行为逻辑。
- **状态枚举 (PetState):** `IDLE` (待机), `SLEEPING` (睡觉), `DRAGGED` (被拖拽), `EATING` (进食), `STUDYING` (学习中) 等。
- **核心方法:**
 - `changeState(PetState newState)`: 处理状态切换逻辑。

- `updateLogic()`: 周期性调用的逻辑更新函数 (例如: 待机太久自动进入睡觉状态)。

3. `AnimationManager` (动画与资源管理类)

- **功能:** 负责加载素材图片, 将包含多个动作的精灵图 (第一张图) 进行切割, 并管理动画帧。
- **核心方法:**
 - `loadSpriteSheet(QString filePath)`: 加载总的素材图。
 - `extractFrames(QRect rect, int count)`: 根据坐标和宽高切割出特定动作的图像序列。
 - `getNextFrame(PetState state)`: 根据当前状态, 返回下一帧应该绘制的 `QPixmap` 或 `QImage`。
- **机制:** 内部维护一个字典/哈希表, 映射 `PetState` 到 `QList<QPixmap>` (图像帧列表)。

4. `TrayMenuManager` (托盘与菜单管理类)

- **功能:** 封装 `QSystemTrayIcon` 和 `QMenu`, 保持 `PetWindow` 代码的整洁。
- **包含选项:** “显示/隐藏”、“设置”、“喂食”、“退出”等。

可能的拓展功能

(这一部分的内容, 属于根据实际的时间精力动态调整部分)

- 实现一个好感度系统, 具体表现在不同的动作上面。
- 添加一个监测cpu等功能, 并且以动作和对话框进行提醒
- 增加c++知识库功能, 可以充当一个类似“词典”的角色, 在写openjudge的时候可以直接询问“攻城狮”